Campo eléctrico y dipolos

La carga modifica el espacio; otra carga responde a esa modificación

Qué vas a practicar. Obtener el campo a partir de la fuerza sobre una carga de prueba; calcular el campo de una carga puntual como vector; sumar campos por superposición en una recta y en un plano; deducir el campo de un dipolo en su mediatriz y en su eje, con sus aproximaciones a gran distancia; calcular el torque y la energía de un dipolo en un campo uniforme, y describir el movimiento de una carga entre placas.

$$\vec{E} = \lim_{q_0 \to 0} \frac{\vec{F}_0}{q_0} \qquad \vec{E} = k\,\frac{q}{r^2}\,\hat{r} \qquad \vec{E} = \sum_i \vec{E}_i \qquad p = qd \qquad \vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E} \qquad U = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$

Cómo usar este taller: lee el ejercicio resuelto de cada sección, tapa la solución e intenta rehacerlo; luego resuelve los retos. Antes de calcular, dibuja las cargas, el punto donde mides el campo y una flecha por cada carga: se aleja de las positivas y apunta hacia las negativas. $\hat{r}$ es el vector unitario que va de la carga fuente al punto. Constantes (Young y Freedman, 2009): $k = 8{,}988 \times 10^9\ \text{N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$, $e = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{C}$, $m_e = 9{,}109 \times 10^{-31}\ \text{kg}$, $m_p = 1{,}673 \times 10^{-27}\ \text{kg}$, $g = 9{,}80\ \text{m/s}^2$.

Antes de empezar, repasa. La ley de Coulomb y la superposición de fuerzas (capítulo 1); producto escalar y vectorial; torque $\tau = rF\sin\phi$ y trabajo de un torque, $dW = \tau\, d\phi$; cinemática con aceleración constante. Las palabras nuevas están en el glosario de la guía de estudio.

2.1 El campo es fuerza por unidad de carga

Ejercicio resuelto 1 · Lo que mide la carga de prueba

Una carga de prueba $q_0 = -2{,}0\ \text{nC}$ colocada en el punto P siente una fuerza de $6{,}0 \times 10^{-5}\ \text{N}$ hacia $+x$. ¿Cuánto vale el campo en P? Si se cambia q_0 por una carga de $+5{,}0\ \text{nC}$, ¿qué fuerza siente?

Predice antes de calcular. Si q_0 es negativa, ¿el campo apunta como la fuerza o al revés?

1. Definición

El campo es la fuerza dividida entre la carga de prueba, con su signo:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_0}{q_0} = \frac{(+6{,}0 \times 10^{-5}\ \text{N})\,\hat{\imath}}{-2{,}0 \times 10^{-9}\ \text{C}} = -3{,}0 \times 10^4\ \text{N/C}\,\hat{\imath}.$$

2. El campo no depende de q_0

El campo lo producen las otras cargas: sigue siendo $-3{,}0 \times 10^4\ \text{N/C}\,\hat{\imath}$ cuando se cambia la carga de prueba. Lo que cambia es la fuerza:

$$\vec{F} = q\,\vec{E} = (+5{,}0 \times 10^{-9}\ \text{C})(-3{,}0 \times 10^4\ \text{N/C})\,\hat{\imath} = -1{,}5 \times 10^{-4}\ \text{N}\,\hat{\imath}.$$

3. Verificación

Una carga negativa siente la fuerza opuesta al campo; una positiva, en el sentido del campo. Las dos respuestas lo cumplen.

Resultado. $\vec{E} = 3{,}0 \times 10^{4}\ \text{N/C}$ hacia $-x$, el mismo con cualquier carga de prueba. Sobre $+5{,}0\ \text{nC}$: $1{,}5 \times 10^{-4}\ \text{N}$ hacia $-x$.

Reto 1 [nivel básico]

¿Qué módulo debe tener un campo vertical para que la fuerza eléctrica sobre un electrón iguale su peso? ¿Hacia dónde debe apuntar el campo para sostenerlo?

Adaptado con deducción propia a partir de Young y Freedman (2009), ejercicio 21.29, inciso b.

Reto 2 [nivel básico]

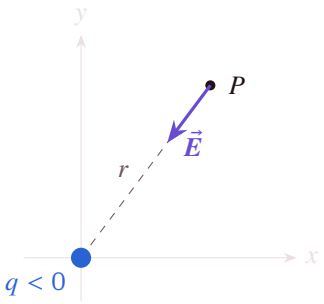
Una gota de aceite de $2{,}00 \times 10^{-15}\ \text{kg}$ queda en reposo entre dos placas, donde hay un campo de $3{,}06 \times 10^{4}\ \text{N/C}$ dirigido hacia abajo. ¿Qué signo tiene su carga? ¿Cuántos electrones de más tiene?

Adaptado con deducción propia a partir de Young y Freedman (2009), problema 23.91 (experimento de Millikan).

2.2 Campo de una carga puntual

Ejercicio resuelto 2 · Un vector que apunta hacia la carga, por dos caminos

Una carga $q = -6{,}0\ \text{nC}$ está en el origen. Calcula el campo en $P = (0{,}90;\ 1{,}20)\ \text{m}$.



Predice antes de calcular. ¿El campo en P se aleja del origen o apunta hacia él?

1. Distancia

$r = \sqrt{0{,}90^2 + 1{,}20^2} = 1{,}50\ \text{m}$.

2. Camino A · módulo y dirección

Con el valor absoluto de la carga, $E = k\dfrac{|q|}{r^2} = (8{,}988 \times 10^{9})\dfrac{6{,}0 \times 10^{-9}}{(1{,}50)^2} = 23{,}97\ \text{N/C}$. Como $q < 0$, el campo apunta hacia la carga, en el sentido de $-\hat{r}$, con $\hat{r} = (0{,}60\,\hat{\imath} + 0{,}80\,\hat{\jmath})$:

$$\vec{E} = -(23{,}97)(0{,}60\,\hat{\imath} + 0{,}80\,\hat{\jmath}) = (-14{,}38\,\hat{\imath} - 19{,}17\,\hat{\jmath})\ \text{N/C}.$$

3. Camino B · fórmula vectorial

Con $\vec{E} = k\,q\,\vec{r}/r^3$ el signo de q da el sentido sin pensarlo aparte:

$$\vec{E} = (8{,}988\times10^{9})\frac{(-6{,}0\times10^{-9})}{(1{,}50)^3}(0{,}90\,\hat{\imath} + 1{,}20\,\hat{\jmath}) = (-14{,}38\,\hat{\imath} - 19{,}17\,\hat{\jmath})\ \text{N/C}.$$

Resultado. $\vec{E} = (-14{,}38\,\hat{\imath} - 19{,}17\,\hat{\jmath})$ N/C: 23,97 N/C dirigido de P hacia la carga negativa.

Reto 3 [nivel básico]

¿A qué distancia de una carga puntual de 5,0 nC el campo vale 100 N/C?

Adaptado con deducción propia a partir de Young y Freedman (2009), ejercicio 21.26, inciso b.

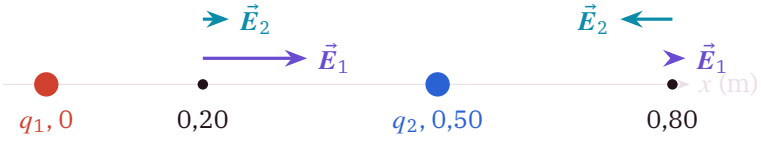
Reto 4 [nivel básico]

El núcleo de un átomo de carbono tiene 6 protones. Trátalo como una carga puntual: ¿cuánto vale su campo a $1{,}0\times10^{-10}$ m?

2.3 Superposición en una recta

Ejercicio resuelto 3 · Dos cargas de signo opuesto, por dos caminos

$q_1 = +4{,}0$ nC está en $x = 0$ y $q_2 = -2{,}0$ nC en $x = 0{,}50$ m. Calcula el campo en $x = 0{,}20$ m (entre las cargas) y en $x = 0{,}80$ m (a la derecha de q_2).



1. Camino A · módulos y dibujo

En $x = 0{,}20$: $E_1 = k\dfrac{4{,}0\times10^{-9}}{(0{,}20)^2} = 898{,}8$ N/C, se aleja de q_1 (hacia $+x$); $E_2 = k\dfrac{2{,}0\times10^{-9}}{(0{,}30)^2} = 199{,}7$ N/C, apunta hacia q_2 (también hacia $+x$). Se suman: $E_x = 1098{,}5$ N/C.

2. Camino A en $x = 0{,}80$

$E_1 = 56{,}2$ N/C hacia $+x$ y $E_2 = 199{,}7$ N/C hacia q_2, es decir, hacia $-x$: $E_x = 56{,}2 - 199{,}7 = -143{,}6$ N/C.

3. Camino B · fórmula con signo

En una recta, $E_x = \sum_i k\,q_i\,\dfrac{x - x_i}{|x - x_i|^3}$. En $x = 0{,}80$:

$$E_x = (8{,}988\times10^{9})\left[\frac{(4{,}0\times10^{-9})(0{,}80)}{(0{,}80)^3} + \frac{(-2{,}0\times10^{-9})(0{,}30)}{(0{,}30)^3}\right] = -143{,}6\ \text{N/C}.$$

Resultado. 1098,5 N/C hacia $+x$ entre las cargas y 143,6 N/C hacia $-x$ en $x = 0{,}80$ m. Entre cargas de signo opuesto los dos campos se refuerzan.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

Reto 5 [nivel medio]

Con las cargas del ejercicio 3, ¿en qué punto del eje x el campo es nulo? Pista: no está entre las cargas.

Adaptado con deducción propia a partir de Young y Freedman (2009), ejercicio 21.44.

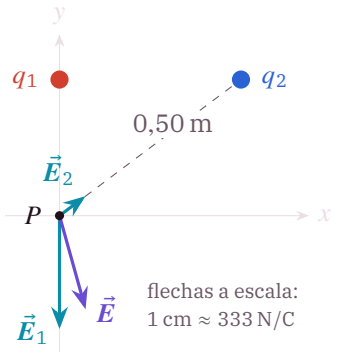
Reto 6 [nivel medio]

Dos cargas de +3,0 nC y −3,0 nC están separadas 0,20 m. ¿Cuánto vale el campo en el punto medio?

2.4 Superposición en el plano

Ejercicio resuelto 4 · Dos cargas y un punto fuera de la recta, por dos caminos

$q_1 = +5{,}0$ nC está en $(0;\ 0{,}30)$ m y $q_2 = -4{,}0$ nC en $(0{,}40;\ 0{,}30)$ m. Calcula el campo en el origen.



1. Cada campo por separado

$E_1 = k\dfrac{5{,}0\times10^{-9}}{(0{,}30)^2} = 499{,}3$ N/C, se aleja de q_1: hacia $-y$. $E_2 = k\dfrac{4{,}0\times10^{-9}}{(0{,}50)^2} = 143{,}8$ N/C, apunta hacia q_2.

2. Camino A · ángulos

La recta de P a q_2 tiene $\cos\alpha = 0{,}40/0{,}50 = 0{,}80$ y $\sin\alpha = 0{,}60$:

$$\vec{E}_2 = (143{,}8)(0{,}80\,\hat{\imath} + 0{,}60\,\hat{\jmath}) = (115{,}0\,\hat{\imath} + 86{,}3\,\hat{\jmath})\ \text{N/C}.$$

3. Camino B · vector unitario

Con $\vec{E}_j = k\,q_j\,(\vec{r}_P - \vec{r}_j)/|\vec{r}_P - \vec{r}_j|^3$:

$$\vec{E}_2 = (8{,}988\times10^{9})\frac{(-4{,}0\times10^{-9})}{(0{,}50)^3}(-0{,}40\,\hat{\imath} - 0{,}30\,\hat{\jmath}) = (115{,}0\,\hat{\imath} + 86{,}3\,\hat{\jmath})\ \text{N/C}.$$

4. Suma

$\vec{E} = (115{,}0\,\hat{\imath} + 86{,}3\,\hat{\jmath}) + (-499{,}3\,\hat{\jmath}) = (115{,}0\,\hat{\imath} - 413{,}0\,\hat{\jmath})$ N/C.

$$E = \sqrt{115{,}0^2 + 413{,}0^2} = 428{,}8\ \text{N/C}, \qquad \theta = \arctan\frac{-413{,}0}{115{,}0} = -74{,}4^\circ.$$

Resultado. $\vec{E} = (115{,}0\,\hat{\imath} - 413{,}0\,\hat{\jmath})$ N/C: 428,8 N/C a 74,4° por debajo de $+x$. Sumar módulos daría 643,1 N/C: los campos son vectores.

Reto 7 [nivel medio]

Un cuadrado de 0,10 m de lado tiene +2,0 nC en sus dos vértices de abajo y −2,0 nC en los dos de arriba. ¿Cuánto vale el campo en el centro y hacia dónde apunta?

Reto 8 [nivel medio]

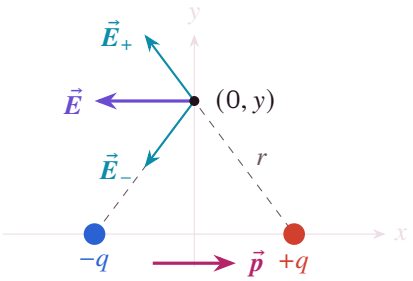
$q_1 = -3{,}0$ nC está en $(0;\ 0{,}40)$ m y $q_2 = +3{,}0$ nC en $(0{,}30;\ 0)$ m. ¿Cuánto vale el campo en el origen? Da su ángulo con el eje $+x$.

Adaptado con deducción propia a partir de Young y Freedman (2009), ejercicio 21.50.

2.5 El dipolo en su mediatriz

Ejercicio resuelto 5 · Deducción en siete pasos

Un dipolo tiene $-q$ en $(-a, 0)$ y $+q$ en $(+a, 0)$, con $q = 4{,}0$ nC y $a = 0{,}060$ m (separación $d = 2a = 0{,}12$ m). Halla el campo en un punto $(0, y)$ de la mediatriz, su valor en $y = 0{,}080$ m y su forma lejos del dipolo.



1. Elemento

Cada carga está a $r = \sqrt{a^2 + y^2}$ del punto y produce un campo de módulo $E_1 = kq/(a^2 + y^2)$.

2. Geometría y simetría

$\vec{E}_+$ se aleja de $+q$ y $\vec{E}_-$ apunta hacia $-q$. Las dos tienen la misma componente x (hacia $-x$) y componentes y opuestas, que se anulan.

3. Reemplazo

Con $\cos\theta = a/r$: $E_x = -2E_1\cos\theta = -2\,\dfrac{kq}{a^2 + y^2}\cdot\dfrac{a}{\sqrt{a^2 + y^2}}$.

4. Constantes fuera

Con el momento dipolar $p = q\,(2a)$:

$$\vec{E} = -\frac{k\,(2qa)}{(a^2 + y^2)^{3/2}}\,\hat{\imath} = -\frac{k\,p}{(a^2 + y^2)^{3/2}}\,\hat{\imath}.$$

5. Dos caminos

Camino A, vectorial: $\vec{r} - \vec{r}_{\pm} = \mp a\,\hat{\imath} + y\,\hat{\jmath}$ y

$$\vec{E} = \frac{kq}{r^3}\,[(-a\,\hat{\imath} + y\,\hat{\jmath}) - (a\,\hat{\imath} + y\,\hat{\jmath})] = -\frac{2kqa}{r^3}\,\hat{\imath};$$

los términos en $\hat{\jmath}$ se cancelan solos. *Camino B, simetría*: al reflejar la figura en el eje y y cambiar el signo de las cargas, el sistema queda igual, así que E_y debe ser cero sin calcularlo; solo hay que proyectar en x, como en el paso 3.

6. Valor y límite

Con $p = (4{,}0\times10^{-9})(0{,}12) = 4{,}80\times10^{-10}$ C · m y $y = 0{,}080$ m:

$$E = \frac{(8{,}988\times10^{9})(4{,}80\times10^{-10})}{(0{,}0036+0{,}0064)^{3/2}} = 4314\ \text{N/C}.$$

Lejos ($y \gg a$): $E \approx kp/y^3$. El campo del dipolo decae como $1/r^3$, más rápido que el de una carga, porque desde lejos las dos cargas casi se cancelan.

7. Preguntas

¿Por qué $\vec{\boldsymbol{E}}$ es antiparalelo a $\vec{\boldsymbol{p}}$ en la mediatriz? ¿Qué pasa con E si se acercan las cargas manteniendo p constante?

Resultado. $\vec{\boldsymbol{E}} = -\dfrac{kp}{(a^2+y^2)^{3/2}}\,\hat{\boldsymbol{\imath}}$; en $y = 0{,}080$ m, 4314 N/C hacia $-x$. Lejos, $E \approx kp/y^3$.

Reto 9 [nivel medio]

Con el dipolo del ejercicio 5, calcula el campo exacto en $y = 0{,}50$ m y compáralo con la aproximación kp/y^3. ¿Qué porcentaje de error tiene la aproximación?

2.6 El dipolo en su eje

Ejercicio resuelto 6 · Campo en el eje, por dos caminos

Con el mismo dipolo, halla el campo en el punto $(x, 0)$ del eje, a la derecha de $+q$, y evalúalo en $x = 0{,}30$ m.

1. Superposición

Los dos campos están sobre el eje. $\vec{\boldsymbol{E}}_+$ se aleja de $+q$ (hacia $+x$) y $\vec{\boldsymbol{E}}_-$ apunta hacia $-q$ (hacia $-x$); $+q$ está más cerca, así que gana:

$$E_x = kq\left[\frac{1}{(x-a)^2} - \frac{1}{(x+a)^2}\right].$$

2. Camino A · denominador común (exacto)

$\dfrac{(x+a)^2-(x-a)^2}{(x^2-a^2)^2} = \dfrac{4ax}{(x^2-a^2)^2}$, así que

$$E_x = \frac{2k\,p\,x}{(x^2-a^2)^2} = \frac{2(8{,}988\times10^{9})(4{,}80\times10^{-10})(0{,}30)}{(0{,}090-0{,}0036)^2} = 346{,}8\ \text{N/C}.$$

3. Camino B · expansión binomial (aproximado)

Con $(1\pm u)^{-2} \approx 1 \mp 2u$ y $u = a/x \ll 1$:

$$E_x = \frac{kq}{x^2}\left[\left(1-\frac{a}{x}\right)^{-2} - \left(1+\frac{a}{x}\right)^{-2}\right] \approx \frac{kq}{x^2}\cdot\frac{4a}{x} = \frac{2kp}{x^3} = 319{,}6\ \text{N/C}.$$

4. Comparación

En $x = 0{,}30\ \text{m} = 5a$ la aproximación se queda corta en 7,8 %; a $x = 20a$ el error baja a 0,5 % (programa 2 de la sección P). En el eje el campo es el doble que en la mediatriz a la misma distancia, y apunta en el sentido de $\vec{\boldsymbol{p}}$.

Resultado. $E_x = \dfrac{2kpx}{(x^2-a^2)^2} = 346{,}8$ N/C en $x = 0{,}30$ m, hacia $+x$; lejos, $E \approx 2kp/x^3$.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

Reto 10 [nivel avanzado]

El momento dipolar de la molécula de agua es $6{,}13 \times 10^{-30}$ C · m. Un ion Na^+ (carga $+e$) está sobre el eje del dipolo, a $2{,}5 \times 10^{-9}$ m de la molécula, del lado hacia el que apunta $\vec{\boldsymbol{p}}$. Con la aproximación de gran distancia, ¿qué fuerza ejerce la molécula sobre el ion? ¿Lo atrae o lo repele?

Adaptado con deducción propia a partir de Young y Freedman (2009), ejercicio 21.66.

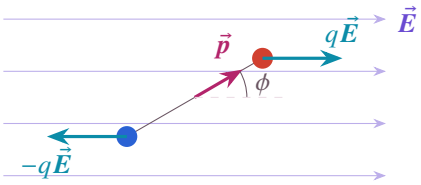
Reto 11 [nivel avanzado]

Con el dipolo del ejercicio 5 ($a = 0{,}060$ m), ¿a qué distancia x del centro, sobre el eje, la aproximación $2kp/x^3$ se queda corta en exactamente 1 % respecto al valor exacto? Resuélvelo con Python o despejando.

2.7 El dipolo en un campo uniforme

Ejercicio resuelto 7 · Torque y energía, por dos caminos

Una molécula de agua ($p = 6{,}13 \times 10^{-30}$ C · m) está en un campo uniforme de $5{,}0 \times 10^5$ N/C, con $\vec{\boldsymbol{p}}$ a $\phi = 30°$ de $\vec{\boldsymbol{E}}$. Calcula la fuerza neta, el torque y la energía potencial. ¿Cuánto trabajo hace falta para girarla de $\phi = 0$ a $\phi = 180°$?



Predice antes de calcular. ¿Hacia dónde gira la molécula? ¿Se mueve su centro?

1. Fuerza neta

Sobre $+q$ actúa $q\vec{\boldsymbol{E}}$ y sobre $-q$, $-q\vec{\boldsymbol{E}}$: suman cero. En un campo uniforme el dipolo no se traslada.

2. Camino A · torque de cada fuerza

Respecto al centro, cada fuerza qE tiene brazo $(d/2)\sin\phi$ y las dos giran en el mismo sentido:

$$\tau = 2\,(qE)\,\frac{d}{2}\sin\phi = pE\sin\phi = (6{,}13 \times 10^{-30})(5{,}0 \times 10^5)\sin 30° = 1{,}53 \times 10^{-24}\ \text{N} \cdot \text{m}.$$

En forma vectorial $\vec{\boldsymbol{\tau}} = \vec{\boldsymbol{p}} \times \vec{\boldsymbol{E}}$: con $\vec{\boldsymbol{p}}$ arriba a la derecha y $\vec{\boldsymbol{E}}$ hacia $+x$, $\vec{\boldsymbol{\tau}}$ entra en la página (giro horario), y lleva a $\vec{\boldsymbol{p}}$ hacia $\vec{\boldsymbol{E}}$.

3. Camino B · energía

El torque hace un trabajo $dW = -pE\sin\phi\,d\phi$ (frena el aumento de ϕ). Con $W = U_1 - U_2$:

$$U(\phi) = -pE\cos\phi = -\vec{\boldsymbol{p}}\cdot\vec{\boldsymbol{E}} = -(6{,}13 \times 10^{-30})(5{,}0 \times 10^5)\cos 30° = -2{,}65 \times 10^{-24}\ \text{J},$$

y al revés, $\tau = -dU/d\phi = -pE\sin\phi$: el mismo módulo del camino A, con el signo que indica que el torque tiende a disminuir ϕ.

4. Trabajo para invertirla

$W = U(180°) - U(0) = pE - (-pE) = 2pE = 6{,}13 \times 10^{-24}$ J. En $\phi = 0$ el equilibrio es estable (mínimo de U) y en $\phi = 180°$, inestable.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

Resultado. $\vec{F}_{\text{neta}} = \vec{0}$; $\tau = 1{,}53 \times 10^{-24}$ N · m, horario; $U = -2{,}65 \times 10^{-24}$ J; invertirla cuesta $6{,}13 \times 10^{-24}$ J.

Reto 12 [nivel medio]

Un dipolo formado por ±3,0 nC separadas 2,0 mm forma 40° con un campo uniforme y siente un torque de $5{,}0 \times 10^{-9}$ N · m. ¿Cuánto vale el campo?

Adaptado con deducción propia a partir de Young y Freedman (2009), ejercicio 21.63.

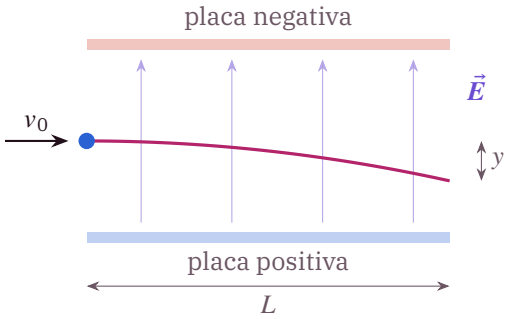
Reto 13 [nivel avanzado]

Una varilla aislante de 2,0 cm y masa despreciable tiene en sus extremos dos esferitas de 1,0 g con +20 nC y −20 nC. Puede girar sobre su centro en un campo uniforme de $5{,}0 \times 10^4$ N/C. Para ángulos pequeños, $\tau \approx -pE\,\phi$. ¿Cuál es la frecuencia angular ω de sus oscilaciones?

2.8 Una carga que cruza un campo uniforme

Ejercicio resuelto 8 · El electrón entre dos placas, por dos caminos

Entre dos placas horizontales separadas 3,0 cm hay un campo uniforme de $1{,}5 \times 10^3$ N/C dirigido hacia arriba; las placas miden $L = 4{,}0$ cm de largo. Un electrón entra por el centro, en horizontal, a $v_0 = 4{,}0 \times 10^6$ m/s. ¿Cuánto se desvía al salir? ¿Choca con una placa?



Predice antes de calcular. El campo apunta hacia arriba. ¿Hacia dónde se curva el electrón?

1. Fuerza y aceleración

$\vec{F} = (-e)\vec{E}$ apunta hacia abajo. El peso es despreciable:

$$a = \frac{eE}{m_e} = \frac{(1{,}602 \times 10^{-19})(1{,}5 \times 10^3)}{9{,}109 \times 10^{-31}} = 2{,}64 \times 10^{14}\ \text{m/s}^2.$$

2. Camino A · tiempo de vuelo

En x no hay fuerza: $t = L/v_0 = 0{,}040/(4{,}0 \times 10^6) = 1{,}0 \times 10^{-8}$ s. En y, $y = \tfrac{1}{2}at^2 = \tfrac{1}{2}(2{,}64 \times 10^{14})(1{,}0 \times 10^{-8})^2 = 1{,}32 \times 10^{-2}$ m.

3. Camino B · ecuación de la trayectoria

Eliminando t entre $x = v_0 t$ e $y = -\tfrac{1}{2}at^2$:

$$y(x) = -\frac{eE}{2m_e v_0^2}\,x^2, \qquad |y(L)| = \frac{(1{,}602 \times 10^{-19})(1{,}5 \times 10^3)(0{,}040)^2}{2(9{,}109 \times 10^{-31})(4{,}0 \times 10^6)^2} = 1{,}32\ \text{cm}.$$

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

Es una parábola, como la de un proyectil, pero la «gravedad» es eE/m_e, unas 10^{13} veces mayor que g.

4. ¿Choca?

Entró por el centro: le quedaban 1,5 cm hasta la placa positiva. Sale sin tocarla, 1,32 cm por debajo, a 33,4° de la horizontal. Un protón con la misma v_0 se desviaría hacia arriba solo $7{,}2 \times 10^{-6}$ m: tiene 1836 veces más masa.

Resultado. Se desvía 1,32 cm hacia abajo (opuesto a $\vec{E}$) y sale sin chocar. Así se dirigen los haces de electrones en un osciloscopio.

Reto 14 [nivel avanzado]

En una impresora de inyección de tinta, una gota de $1{,}2 \times 10^{-11}$ kg sale a 18 m/s y pasa entre placas de 1,5 cm de largo con un campo vertical de $1{,}0 \times 10^{5}$ N/C. Para que se desvíe 0,25 mm al final de las placas, ¿qué carga debe tener?

Adaptado con deducción propia a partir de Young y Freedman (2009), problema 21.86.

T Teoría

Pregunta de teoría

¿Por qué el campo se define con una carga de prueba que tiende a cero?

Respuesta. Porque una carga de prueba grande empuja a las cargas que crean el campo (sobre todo en un conductor) y cambia lo que se quiere medir. Con $q_0 \to 0$ la perturbación desaparece y $\vec{F}_0/q_0$ ya no depende de q_0.

Pregunta de teoría

¿Pueden cruzarse dos líneas de campo?

Respuesta. No. En cada punto el campo tiene una sola dirección; si dos líneas se cruzaran, habría dos direcciones en el punto de cruce.

Pregunta de teoría

¿Una carga que parte del reposo se mueve siempre sobre una línea de campo?

Respuesta. No en general. La línea da la dirección de la fuerza, es decir, de la aceleración, no de la velocidad. Solo si las líneas son rectas la trayectoria coincide con una de ellas.

Pregunta de teoría

¿Por qué el campo del dipolo decae como $1/r^3$ y no como $1/r^2$?

Respuesta. Su carga neta es cero: desde lejos los campos de $+q$ y $-q$ casi se cancelan. Lo que queda es la pequeña diferencia por estar una carga un poco más cerca que la otra, proporcional a d/r; por eso aparece una potencia más de r.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

Pregunta de teoría

Un dipolo en un campo uniforme no se traslada. ¿Por qué un peine cargado atrae papelitos neutros?
Respuesta. Porque el campo del peine no es uniforme. El papel se polariza y queda como un dipolo; el extremo cercano siente un campo más intenso que el lejano, y la fuerza neta ya no es cero.

Pregunta de teoría

¿Por qué el agua es tan buen solvente de la sal?
Respuesta. Porque cada molécula de agua es un dipolo. Sus extremos atraen a los iones Na^+ y Cl^- y los mantienen separados en la solución.

P Explora con Python

1. Superposición. El campo en el origen del ejercicio 4, carga por carga. Cambia la lista `cargas` y el punto (x, y) para resolver los retos 6 a 8.

```python
# Campo electrico en un punto por superposicion (ejercicio 4 del taller).
from math import sqrt, atan2, degrees
K = 8.988e9                       # N m2/C2
cargas = [(+5.0e-9, 0.00, 0.30),  # (q en C, x en m, y en m)
          (-4.0e-9, 0.40, 0.30)]
x, y = 0.00, 0.00                 # punto P donde se mide el campo
Ex = Ey = 0.0
for j, (q, xq, yq) in enumerate(cargas):
    dx, dy = x - xq, y - yq       # vector de la fuente al punto P
    r = sqrt(dx*dx + dy*dy)
    ex, ey = K*q*dx/r**3, K*q*dy/r**3   # E = k q (r_P - r_q)/|r_P - r_q|^3
    print(f"Campo de la carga {j+1}: ({ex:+.2f}, {ey:+.2f}) N/C, modulo {sqrt(ex*ex + ey*ey):.2f}")
    Ex += ex
    Ey += ey
print(f"Campo neto: ({Ex:+.2f}, {Ey:+.2f}) N/C")
print(f"Modulo {sqrt(Ex*Ex + Ey*Ey):.2f} N/C, angulo {degrees(atan2(Ey, Ex)):.1f} grados")
```

Salida al ejecutarlo:

```
Campo de la carga 1: (+0.00, -499.33) N/C, modulo 499.33
Campo de la carga 2: (+115.05, +86.28) N/C, modulo 143.81
Campo neto: (+115.05, -413.05) N/C
Modulo 428.77 N/C, angulo -74.4 grados
```

2. Exacto frente a aproximado. El campo en el eje del dipolo de los ejercicios 5 y 6 y la distancia del reto 11, por bisección.

```python
# Dipolo en su eje: campo exacto frente a la aproximacion 2kp/x^3 (ejercicio 6 y reto 11).
K = 8.988e9
q, a = 4.0e-9, 0.06               # carga y media separacion (d = 2a = 0,12 m)
p = q*2*a                         # momento dipolar, C m
exacto = lambda x: 2*K*p*x/(x*x - a*a)**2
aprox = lambda x: 2*K*p/x**3
print(" x (m)   exacto (N/C)   2kp/x^3 (N/C)   error %")
for x in (0.10, 0.20, 0.30, 0.60, 1.20):
    e, ap = exacto(x), aprox(x)
```

```
    print(f"{x:5.2f}   {e:12.2f}   {ap:13.2f}   {(e - ap)/e*100:7.2f}")
lo, hi = 0.07, 5.0               # biseccion: error del 1 %
for _ in range(60):
    c = (lo + hi)/2
    if (exacto(c) - aprox(c))/exacto(c) > 0.01:
        lo = c
    else:
        hi = c
print(f"Error del 1 % en x = {c:.3f} m ({c/a:.1f} veces a)")
```

Salida al ejecutarlo:

```
 x (m)   exacto (N/C)   2kp/x^3 (N/C)   error %
 0.10       21065.62         8628.48     59.04
 0.20        1302.45         1078.56     17.19
 0.30         346.76          319.57      7.84
 0.60          40.76           39.95      1.99
 1.20           5.02            4.99      0.50
Error del 1 % en x = 0.847 m (14.1 veces a)
```

S Practica en la plataforma

Este mismo taller en la web, con un comprobador para cada reto.
https://dudbilopr.github.io/Electro10.Easy/talleres/Taller_2_Campo_Electrico.html

Clase interactiva del capítulo 2: tres deducciones en siete pasos y retos con valores nuevos cada vez.
https://dudbilopr.github.io/Electro10.Easy/presentaciones/M2_CampoElectrico/index.html

VectorFieldLab: predice la dirección del campo, el campo del dipolo, su torque y la desviación de un haz (ejercicios 4, 5, 7 y 8).
https://dudbilopr.github.io/Electro10.Easy/simuladores/VectorField.html

C Conecta y consulta

Consejo de estudio. Lo que sigue. El trabajo que hace el campo al mover una carga no depende del camino: en el capítulo 3 eso da el potencial eléctrico, y la energía $U = -\vec{p} \cdot \vec{E}$ del ejercicio 7 es su primer ejemplo. En el capítulo 4 la suma de la superposición se vuelve una integral sobre una distribución continua de carga.

Bibliografía.

- Young, H. D., y Freedman, R. A. (2009). *Física universitaria con física moderna*, vol. 2 (12.ª ed.). Pearson Educación. Capítulo 21 «Carga eléctrica y campo eléctrico», secciones 21.4–21.7, pp. 721–739.

Los enunciados son originales de 10.Easy. Donde un reto se inspira en un ejercicio del libro, se indica cuál; los datos y la deducción son propios. El momento dipolar del agua es el de la sección 21.7.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy